

EBAU 2022- OHIKOA

A3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = (x-1)^2 e^{-2x}$ funtzioa. Aztertu f -ren gorakortasun- eta beherakortasun-tarteak eta kalkulatu haren maximoak eta minimoak.

EBAU 2022- OHIKOA

B3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$. Aurkitu A , B eta C parametroen balioak f nulua izan dadin $x = 1$ abszisa duen puntuan eta f -ren grafikoaren zuzen ukitzaileak $x = -1$ eta $x = 3$ abszisa duten puntuetan $y = 2x + 1$ zuzenarekiko paraleloak izan daitezen.

EBAU 2022- EZ OHIKOA

A3 Ariketa

Kalkulatu $y = 3x - 2$ zuzenarekiko paraleloak diren $f(x) = 2x^3 - 3x + 1$ funtzioaren grafikoaren zuzen ukitzaileak. Aztertu f -ren gorakortasun- eta beherakortasun-tarteak.

EBAU 2022- EZ OHIKOA

B3 Ariketa

Izan bedi

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + Ax, & x \leq 1 \text{ bada,} \\ Bx - A, & x > 1 \text{ bada.} \end{cases}$$

- (a) Aurkitu A eta B parametroen balioak f zuzen erreal osoan deribagarria izan dadin.
- (b) Egin f -ren adierazpen grafikoa (a) atalean lortutako A eta B parametroen balioekin.

EBAU 2021- OHIKOA

A3 Ariketa

Aztertu $f(x) = 5 + 8x^2 - x^4$ funtzioaren maximoak, minimoak eta gorakortasun- eta beherakortasun-tarteak. Egin f -ren adierazpen grafikoa.

B3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + A$.

- Aurkitu A , B eta C parametroen balioak f -ren grafikoa $(0, 1)$ puntutik pasa dadin eta minimo bat izan dezan $(1, 1)$ puntuan.
- Lortutako funtzioak beste maximo edo minimorik al du? Horrela bada, aurkitu.

EBAU 2021- EZ OHIKOA

A3 Ariketa

Aztertu $f(x) = \frac{x-4}{x^2-4}$ funtzioaren gorakortasun- eta beherakortasun-tarteak, eta kalkulatu haren maximoak eta minimoak.

B3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = x^4 + Ax^2 + Bx + C$. Aurkitu A , B eta C parametroen balioak $x = 0$ abszisa duen puntuan f -ren grafikoa zuzen ukitzailea $y = 2x - 1$ izan dadin, eta $x = 1$ abszisa duen puntuan f -ren grafikoa zuzen ukitzailea horizontala izan dadin.

$x = 1$ abszisa duen puntuan dagoen muturra zer da, maximoa edo minimoa?

EBAU 2020- OHIKOA

A3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$ funtzioa. Kalkula itzazu a , b , eta c parametroen balioak funtzioaren grafika $(0, 2)$ puntutik pasa dadin eta $(1, -1)$ puntuan mutur erlatiboa eduki dezan. Ba al du f funtzioak beste mutur erlatiborik?

B3 Ariketa

Izan bitez $f(x) = x^2 + 9$ funtzioa eta $P(0, 0)$ puntua zeina f -ren grafikoa kanpoko puntua baita. Aurkitu, arrazoituz, P puntutik pasatzen d(ir)en f -ren zuzen ukitzailea(k).

EBAU 2020- EZ OHIKOA

A3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3x, & x \leq 2, \\ x^2 - bx - 4, & x > 2. \end{cases}$ funtzioa.

Jakinda f zuzen errealean deribagarria dela, kalkula ezazu, arrazoituz, a eta b parametroen balioak

B3 Ariketa

Aztertu $f(x) = x^2 e^{2x}$ funtzioaren gorakortasun-eta beherakortasun-tarteak. Kalkulatu muturrak.

EBAU 2019- OHIKOA

B3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = x^2 e^{-4x}$ funtzioa. Kalkula itzazu f -ren lehenengo eta bigarren deribatua. Aurkitu f -ren maximoak eta minimoak.

B4 Ariketa

Marratzu $y = x + 2$ zuzenak eta $y = x^2$ parabolak mugatzen duten eremu finitua. Kalkula ezazu eremu horren azalera.

A3 Ariketa

Izan bitez $f(x) = x^2 + 64$ funtzioa eta $P(6, 0)$ f -ren grafikoarekiko **kanpoko puntua**. Aurkitu P puntutik pasatzen d(ir)en f -ren zuzen ukitzailea(k).

EBAU 2019- EZ OHIKOA

A3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$ funtzioa,

a) Aurkitu A , B eta C parametroen balioak, $P(0, 1)$ puntua f -ren grafikoan egon dadin eta f -k minimo lokal bat izan dezan $Q(2, 0)$ puntuan.

b) Atera duzun funtzioak ba al du beste maximo edo minimo lokalik?

A4 Ariketa

Izan bedi $y = x(3 - x)$ eta $y = x^2$ kurbek mugatzen duten R eremua. Marratzu R , eta kalkula ezazu haren azalera.

B3 Ariketa

Aztertu $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$ funtzioaren gorakortasun- eta beherakortasun-tarteak eta f -ren muturrak. Egin ezazu f -ren adierazpen grafikoa.